

Diktionär — Basic

Deutsch-Englisches Glossar statistischer Fachbegriffe

Grundbegriffe

#	Deutsch	English	Definition
1	Grundgesamtheit (Population)	Population	Alle Elemente/Personen, über die eine Aussage getroffen werden soll.
2	Stichprobe	Sample	Teilmenge der Grundgesamtheit, die tatsächlich untersucht wird.
3	Merkmal (Variable)	Variable	Eigenschaft eines Elements, die gemessen wird.
4	Merkmalsausprägung	Characteristic Value	Konkreter Wert oder Kategorie eines Merkmals.
5	Urliste	Raw Data	Unsortierte Liste aller erhobenen Rohdaten.

Häufigkeiten

#	Deutsch	English	Definition
1	Absolute Häufigkeit	Absolute Frequency	Anzahl des Auftretens einer Merkmalsausprägung.
2	Relative Häufigkeit	Relative Frequency	Absolute Häufigkeit geteilt durch Gesamtzahl.
3	Klassenbreite	Class Width	Differenz zwischen oberer und unterer Klassengrenze.

Skalenniveaus

#	Deutsch	English	Definition
1	Nominalskala	Nominal Scale	Kategorien ohne Reihenfolge (z.B. Geschlecht, Studienfach).
2	Ordinalskala	Ordinal Scale	Werte mit natürlicher Reihenfolge, aber ohne feste Abstände.
3	Intervallskala	Interval Scale	Gleiche Abstände, aber kein natürlicher Nullpunkt (z.B. °C).
4	Verhältnisskala (Ratioskala)	Ratio Scale	Gleiche Abstände und absoluter Nullpunkt (z.B. Größe).

Lageparameter

#	Deutsch	English	Definition
1	Arithmetisches Mittel	Mean	Summe aller Werte geteilt durch Anzahl.
2	Median	Median	Mittlerer Wert einer sortierten Datenreihe. Robuster als Mittelwert.
3	Modalwert (Modus)	Mode	Häufigster Wert in einer Datenreihe.

Streuungsparameter

#	Deutsch	English	Definition
1	Spannweite (Range)	Range	Differenz zwischen Maximum und Minimum.
2	Varianz	Variance	Mittlere quadratische Abweichung vom Mittelwert.
3	Standardabweichung	Standard Deviation	Quadratwurzel der Varianz. Gleiche Einheit wie Mittelwert.

Wahrscheinlichkeit

#	Deutsch	English	Definition
1	Zufallsexperiment	Random Experiment	Vorgang mit unsicherem Ausgang, wiederholbar.
2	Ergebnisraum Ω	Sample Space Ω	Menge aller möglichen Ergebnisse.
3	Ereignis	Event	Teilmenge des Ergebnisraums.
4	Gegenereignis	Complement	Alle Ergebnisse, die nicht im Ereignis sind.
5	Laplace-Wahrscheinlichkeit	Laplace Probability	$WS = (\# \text{günstige}) / (\# \text{mögliche})$ bei Gleich-WS.
6	Baumdiagramm	Tree Diagram	Grafik mehrstufiger Zufallsexperimente mit Pfadregeln.
7	Pfadregel	Path Rule	WS eines Pfades = Produkt der Einzel-WS.
8	Bedingte Wahrscheinlichkeit	Conditional Probability	$P(A B) = P(A \cap B) / P(B)$.
9	Vierfeldertafel	2x2 Contingency Table	Tabelle für bedingte WS und stochastische Unabhängigkeit.
10	Stochastische Unabhängigkeit	Stochastic Independence	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
11	Zufallsvariable	Random Variable	Variable, deren Werte vom Zufall abhängen.
12	Erwartungswert $E(X)$	Expected Value	Mittelwert über unendliche Wiederholungen.
13	Bernoulli-Experiment	Bernoulli Trial	Zwei Ausgänge: Erfolg (p) und Misserfolg ($1-p$).

Verteilungen

#	Deutsch	English	Definition
1	Binomialverteilung	Binomial Distribution	Anzahl Erfolge in n Versuchen mit WS p .
2	Normalverteilung	Normal Distribution	Glockenförmige, symmetrische stetige Verteilung (μ , σ).
3	Sigma-Regeln	Sigma Rules	Ca. 68% (1σ), 95% (2σ), 99.7% (3σ) um μ bei NV.

Testen

#	Deutsch	English	Definition
1	Hypothesentest	Hypothesis Test	Entscheidung über H_0 basierend auf Stichprobe.
2	Nullhypothese H_0	Null Hypothesis H_0	Annahme: kein Effekt / Unterschied.
3	Alternativhypothese H_1	Alternative Hypothesis H_1	Gegenthese: es gibt einen Effekt.

4	Signifikanzniveau α	Significance Level α	Max. WS für Fehler 1. Art. Üblich: 0.05.
5	Fehler 1. Art (α-Fehler)	Type I Error	H_0 abgelehnt, obwohl wahr. Falsch-Positiv.
6	Fehler 2. Art (β-Fehler)	Type II Error	H_0 nicht abgelehnt, obwohl falsch. Falsch-Negativ.
7	Ablehnungsbereich	Rejection Region	Ergebnisse, bei denen H_0 abgelehnt wird.
8	p-Wert	p-value	$P(\text{Ergebnis} \mid H_0)$. $p < \alpha \rightarrow H_0$ ablehnen.